GUIÃO DAS AULAS PRÁTICAS

Daniel Castro (dcastro@ualg.pt) e Pedro Inácio (pminacio@ualg.pt)

Sistemas Operativos

Ano letivo 2025/2026

Curso de Engenharia Informática

Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática

UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Índice

Índice 2
Parte I: Configuração dos computadores 4
Sumário 4
Introdução 4
I.1 Estação de trabalho 5
I.2 Sistema operativo da estação de trabalho 5
I.3 Acesso ao Linux no Windows 5
I.3.1 Ativação da virtualização na BIOS/UEFI 6
I.3.1.1 Reiniciar o computador para acesso à BIOS/UEFI 6
I.3.1.2 Localizar o menu de configuração da virtualização 7
I.3.1.3 Ativar a virtualização 7
I.3.1.4 Sair da UEFI/BIOS e reiniciar 8
I.4 Utilização do WSL no Windows 8
I.4.1 Instalação do WSL no Windows 8
I.4.2 Abrir e testar o WSL no Windows 9
I.4.2.1 Listar as distribuições Linux instaladas 9
I.4.2.2 Atualização do WSL (opcional, mas recomendado) 10
I.4.2.3 Iniciar uma distribuição Linux específica 10
I.4.2.4 Definir a distribuição Linux por defeito 10
I.4.2.5 Testar o funcionamento do ambiente Linux 11
I.4.2.6 Nota sobre a utilização de múltiplas distribuições 12
I.4.2.7 Acesso aos ficheiros Linux a partir do Windows 12
Parte II – Acesso remoto ao Linux na UAlg 13
II. Introdução 13
II.1 Acesso remoto à rede da UAlg através de VPN 13
II.2 Acesso ao servidor Linux através de SSH 13
II.2.1 Comando de ligação SSH 14
II.2.2 Terminar a sessão SSH 15
II.3 Transferência de ficheiros para o servidor Linux na UAlg (WinSCP) 15
II.4 Diretório pessoal no servidor 16
II.5 Compiladores disponíveis no servidor 17

II.6 Compilação e execução de programas 17
Parte III – Introdução à linha de comandos Linux 18
III.1 A shell e o terminal 18
III.2 Estrutura do sistema de ficheiros Linux 19
III.2.1 Diretórios e símbolos relevantes 19
III.3 Navegação no sistema de ficheiros 19
III.3.1 Comandos fundamentais de navegação 20
III.3.2 Descrição e exemplos de utilização 20
III.4 Exercício prático de navegação 21
III.5 Ajuda e documentação 21
III.5.1 Consulta do manual de um comando 21
III.5.2 Navegação e saída do manual 22
III.6 Editores de texto 22
III.6.2 Editor em modo terminal — Nano 23
III.7 Manipulação de ficheiros e diretórios 24
III.7.1 Criar diretórios — `_mkdir_` 24
III.7.1.1 Restrições e recomendações na nomenclatura 24
III.7.1.2 Boas práticas recomendadas 24
III.7.2 Copiar ficheiros — `_cp_` 26
III.7.3 Remover ficheiros — `_rm_` 26
III.7.5 Exercício prático de manipulação de ficheiros 27
III.8 Wildcards: `_*_` `_?_` `_[_]_` 28
III.8.1 Asterisco — `_*_` 28
III.8.2 Ponto de interrogação — `_?_` 29
III.8.3 Conjuntos de caracteres — `_[_]_` 30
III.8.4 Exemplos práticos aplicados 30
III.8.5 Síntese dos *wildcards* 31
Anexo I – Interfaces WSL 1 e WSL 2 32
O que são WSL 1 e WSL 2? 32
Qual versão do WSL deve ser utilizada? 32

Parte I: Configuração dos computadores

Sumário

Configuração inicial dos computadores para a disciplina de Sistemas Operativos.
Revisão e consolidação de conhecimentos básicos para a interação com o sistema operativo através da linha de comandos.

Introdução

Esta primeira aula prática tem como objetivo preparar o ambiente de trabalho a ser utilizado ao longo da unidade curricular de Sistemas Operativos e assegurar que todos os alunos possuam os conhecimentos básicos necessários para a interação com o sistema operativo.

Numa primeira fase, será realizada a configuração inicial dos computadores, garantindo que o sistema operativo e as ferramentas essenciais ao funcionamento da disciplina estejam corretamente instalados e configurados. De seguida, será feita uma revisão e consolidação de conceitos fundamentais relacionados com a utilização da linha de comandos, interface indispensável para a execução de tarefas de gestão e de exploração do sistema operativo.

A familiarização com a linha de comandos permitirá aos alunos compreender melhor a estrutura e o funcionamento do sistema, nomeadamente no que diz respeito à navegação no sistema de ficheiros, à execução de comandos e à manipulação básica de recursos. Estes conhecimentos constituem a base necessária para o desenvolvimento das atividades práticas das aulas seguintes.

I.1 Estação de trabalho

A estação de trabalho corresponde ao computador que o aluno utilizará durante as aulas práticas da unidade curricular. Este poderá ser o computador pessoal do aluno ou o computador disponibilizado na sala de aula.

Outros dispositivos, como telemóveis ou tablets, não são considerados estações de trabalho, uma vez que não permitem a execução adequada das ferramentas necessárias à disciplina.

I.2 Sistema operativo da estação de trabalho

O sistema operativo instalado na estação de trabalho deverá permitir o acesso a uma interface de linha de comandos Linux compatível com os conteúdos da unidade curricular.

Os sistemas operativos **Linux** e **macOS** disponibilizam, de forma nativa, um terminal (linha de comandos) com as funcionalidades necessárias para interagir com a máquina, não sendo necessária qualquer configuração adicional para a utilização da linha de comandos.

No entanto, a instalação e configuração destes sistemas operativos, bem como a garantia de que o ambiente de trabalho apresenta funcionalidades equivalentes às solicitadas nas aulas práticas, são da responsabilidade do aluno. Deverá ser assegurado que os resultados obtidos sejam compatíveis com os pedidos no decurso das atividades laboratoriais.

No caso do sistema operativo **Windows**, será necessário recorrer a ferramentas adicionais para disponibilizar um ambiente de linha de comandos Linux compatível, conforme indicado no ponto seguinte.

⚠️ **Recomendação para as aulas práticas** ⚠️

Recomenda-se que todos os alunos utilizem a distribuição Linux disponibilizada pelos servidores da Universidade do Algarve, garantindo assim a uniformidade do ambiente e a compatibilidade com os exercícios propostos.

Para aceder ao terminal Linux nos servidores, consulte a **Parte II**.

I.3 Acesso ao Linux no Windows

Nos sistemas **Windows**, os alunos poderão optar por uma das seguintes soluções para terem acesso à linha de comandos Linux:

- **Windows Subsystem for Linux (WSL)**
  (disponível apenas em computadores com versão de Windows 10 ou superior).
- **Máquinas Virtuais (MV)** com distribuição Linux instalada, à escolha do aluno (por exemplo, Ubuntu, Debian, Fedora, entre outras).

Ao longo da disciplina será privilegiada a utilização do WSL, por permitir uma integração direta com o sistema Windows e um ambiente de trabalho mais simples. No caso do WSL, não

é necessário um ambiente gráfico Linux; é possível utilizar as ferramentas do Windows para gerir, criar e editar ficheiros (por exemplo, o Windows Explorer).

Independentemente da opção escolhida (WSL ou MV), é necessário que a virtualização esteja ativada na BIOS/UEFI do computador pessoal do aluno. Este passo não é necessário nos computadores da sala de aula.

I.3.1 Ativação da virtualização na BIOS/UEFI

A ativação da virtualização varia conforme o fabricante do computador e o modelo da BIOS/UEFI. No entanto, de forma genérica, deverão ser seguidos os seguintes passos:

I.3.1.1 Reiniciar o computador para acesso à BIOS/UEFI

Um simples reinício do sistema pode não ser suficiente, especialmente quando o **Arranque Rápido (Fast Startup)** do Windows estiver ativo. Para garantir o acesso à BIOS/UEFI, recomenda-se a utilização de um dos métodos seguintes A ou B:

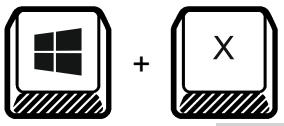
Método A – Através do Windows (interface gráfica)

A.1 Abrir Definições ⚙ através do menu iniciar
A.2 Aceder a: ⚙ → **Sistema** → **Recuperação** → **Arranque avançado** → 🖱 **Reiniciar agora**
⚙ → **System** → **Recovery** → **Advanced startup** → 🖱 **Restart now**
A.3 Após o reinício, escolher [PT/EN]:

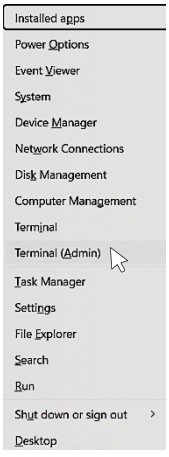
→ 🖱 Resolução de Problemas	→ 🖱 Troubleshoot
→ 🖱 Opções Avançadas	→ 🖱 Advanced Options
→ 🖱 Definições de Firmware UEFI	→ 🖱 UEFI Firmware Settings
→ 🖱 Reiniciar	→ 🖱 Restart

I.Método B – Através da linha de comandos

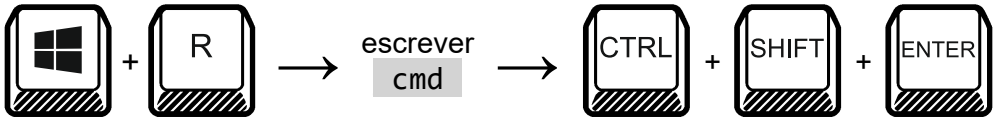
B.1 Abrir o **Terminal do Windows** ou **PowerShell** em modo de administrador
Exemplo 1: Pressionar **Win+X**, e selecionar **Terminal (admin)** no menu



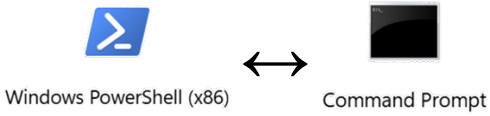
selecionar a opção **Terminal (admin)**



Exemplo 2: Pressionar **Win+R**, escrever `cmd` , e pressionar **CTRL+SHIFT+ENTER**



⚠ Os exemplos anteriores (métodos B.1) podem não funcionar nos computadores das salas. Nos computadores das salas, devem abrir o terminal através dos atalhos disponibilizados no ambiente de trabalho. Procurar por um ícone semelhante aos apresentados em baixo:



B.2 Executar o seguinte comando:

```
shutdown /r /fw /t 0
```

⚠ **Nota:** Este comando força o reinício do sistema diretamente para a BIOS/UEFI, mesmo quando o arranque rápido estiver ativo.

Método C – Através das teclas de arranque

Em alguns computadores, é possível aceder à BIOS/UEFI pressionando uma tecla específica durante o arranque do sistema. As teclas mais comuns são:



⚠ **Nota:** Este método pode não funcionar em sistemas com arranque rápido ativo. Caso não seja possível aceder à BIOS/UEFI desta forma, deverá utilizar um dos métodos anteriores.

I.3.1.2 Localizar o menu de configuração da virtualização

Após aceder à BIOS/UEFI, deverá ser localizado um menu com uma designação semelhante a uma das seguintes opções (exemplos em português ou inglês):

- Avançadas (*Advanced*)
- Configurações Avançadas (*Advanced Configuration*)
- Funcionalidades Avançadas da BIOS (*Advanced BIOS Features*)
- Segurança (*Security*)

I.3.1.3 Ativar a virtualização

Dentro do menu identificado, procurar uma opção relacionada com virtualização, com uma designação semelhante a:

- **Tecnologia de Virtualização Intel** (*Intel Virtualization Technology* ou *VT-x*)
- **Modo SVM** (*SVM Mode*) – para processadores AMD

Esta opção deverá ser configurada como **ativada** (*enabled*).

⚠ **Nota:** Caso não consigam localizar a opção de virtualização, recomenda-se consultar o manual do fabricante ou o respetivo site de suporte oficial.

I.3.1.4 Sair da UEFI/BIOS e reiniciar

Após ativar a virtualização, deverão guardar as alterações efetuadas e sair da UEFI/BIOS. De forma geral, este procedimento é realizado através de uma opção com designação semelhante a:

- **Guardar e Sair** (*Save & Exit*)
- **Guardar Alterações e Reiniciar** (*Save Changes and Restart*)

⚠ **Nota:** Após selecionar esta opção, o computador será reiniciado com a virtualização ativada. Por norma, no ambiente gráfico da UEFI/BIOS há um menu informativo que apresenta as principais teclas de atalho disponíveis, incluindo as opções para **guardar as alterações** e **sair**, como exemplificadas em baixo:



Sair (*Exit*)



Guardar e Sair (*Save and Exit*)

I.4 Utilização do WSL no Windows

Para aceder ao WSL no Windows, deverão primeiro instalar o WSL e seguir os seguintes passos exemplificativos.

I.4.1 Instalação do WSL no Windows

Para instalar o **Windows Subsystem for Linux (WSL)**, deverão abrir novamente um terminal (como exemplificado no método B do ponto I.3.1.1). Seguidamente, podem optar por instalar o WSL com uma distribuição padrão executando o seguinte comando:

```
wsl --install
```

Este comando irá:
- ✓ Ativar o WSL
- ✓ Instalar os componentes necessários no Windows
- ✓ Instalar automaticamente uma distribuição Linux (por defeito, **Ubuntu**)

Alternativamente, podem instalar outras distribuições Linux (várias em simultâneo). A lista de distribuições disponíveis para funcionar com o WSL tem de executar o seguinte comando:

```
wsl --list --online
```

Este comando apresentará, na linha de comandos, uma lista das distribuições Linux disponíveis gratuitamente para instalação local. Segue-se um exemplo:

```
The following is a list of valid distributions that can be
installed.
Install using 'wsl.exe --install <Distro>'.

NAME                            FRIENDLY NAME
Ubuntu                          Ubuntu
Ubuntu-24.04                    Ubuntu 24.04 LTS
openSUSE-Tumbleweed             openSUSE Tumbleweed
openSUSE-Leap-16.0              openSUSE Leap 16.0
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP7    SUSE Linux Enterprise 15 SP7
SUSE-Linux-Enterprise-16.0      SUSE Linux Enterprise 16.0
kali-linux                      Kali Linux Rolling
Debian                          Debian GNU/Linux
AlmaLinux-8                     AlmaLinux OS 8
AlmaLinux-9                     AlmaLinux OS 9
AlmaLinux-Kitten-10             AlmaLinux OS Kitten 10
AlmaLinux-10                    AlmaLinux OS 10
archlinux                       Arch Linux
FedoraLinux-43                  Fedora Linux 43
FedoraLinux-42                  Fedora Linux 42
eLxr                            eLxr 12.12.0.0 GNU/Linux
Ubuntu-20.04                    Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04                    Ubuntu 22.04 LTS
OracleLinux_7_9                 Oracle Linux 7.9
OracleLinux_8_10                Oracle Linux 8.10
OracleLinux_9_5                 Oracle Linux 9.5
openSUSE-Leap-15.6              openSUSE Leap 15.6
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP6    SUSE Linux Enterprise 15 SP6
```

Para instalarem uma das distribuições listadas, precisam executar o comando:

```
wsl --install -d <Distro_Name>
```

⚠️ **Nota:** Por exemplo, substituir **<Distro_Name>** por **Debian**

Este comando irá:
- ✓ Ativar o WSL (se ainda não estiver ativo)
- ✓ Instalar os componentes necessários do Windows (se ainda não estiverem ativos)
- ✓ Instalar a distribuição Linux selecionada

I.4.2 Abrir e testar o WSL no Windows

Após a instalação do WSL e de uma ou mais distribuições Linux, deverá ser verificado se o ambiente está corretamente configurado e funcional.

I.4.2.1 Listar as distribuições Linux instaladas

Para listar todas as distribuições Linux instaladas no sistema, executar no Terminal do Windows:

```
wsl --list --verbose
```

Este comando apresenta:
- ✓ O nome das distribuições instaladas
- ✓ O seu estado: *Running* ou *Stopped*
- ✓ A versão do WSL associada: **WSL 1** ou **WSL 2** (ver **Anexo I** para perceber as diferenças)

Exemplo do que será impresso na linha de comandos:

```
    NAME                   STATE           VERSION
* Ubuntu                 Stopped         2
  Debian                 Stopped         2
```

ℹ A distribuição assinalada com `*` corresponde à distribuição definida por defeito.

I.4.2.2 Atualização do WSL (opcional, mas recomendado)

Após a instalação, recomenda-se a atualização do WSL através do comando:

```
wsl --update
```

Este procedimento garante que o kernel Linux e os componentes associados se encontram atualizados.

I.4.2.3 Iniciar uma distribuição Linux específica

Para iniciar uma distribuição específica, executar no terminal do Windows:

```
wsl -d <Distro_Name>
```

Exemplo:

```
wsl -d Ubuntu
```

Alternativamente, a distribuição pode ser iniciada através do **menu Iniciar do Windows**, selecionando a aplicação correspondente (por exemplo, **Ubuntu** ou **Debian**).

Recomenda-se ainda a criação de um atalho para a distribuição de WSL numa localização de acesso rápido, como, por exemplo, na barra de tarefas, de forma a facilitar a sua utilização ao longo das aulas práticas.

I.4.2.4 Definir a distribuição Linux por defeito

Caso estejam instaladas várias distribuições, é possível definir qual deverá ser utilizada por defeito quando o comando `wsl` for executado sem parâmetros.

Para tal, executar:

```
wsl --set-default <Distro_Name>
```

Exemplo:

```
wsl --set-default Debian
```

A partir deste momento, a distribuição `Debian` será utilizada por omissão sempre que executarem o comando `wsl`.

I.4.2.5 Testar o funcionamento do ambiente Linux

Após iniciar a distribuição Linux, execute os seguintes comandos no terminal Linux para verificar o correto funcionamento do ambiente:

```
pwd
ls
```

ℹ️ https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd
ℹ️ https://www.gnu.org/software/coreutils/ls

O comando `pwd` deverá apresentar o diretório atual do utilizador (por defeito, o diretório pessoal em `/home`).

O comando `ls` poderá não apresentar ficheiros, caso o diretório esteja vazio, o que é normal numa instalação inicial.

Para explorar o acesso ao sistema de ficheiros do Windows, poderá ainda executar:

```
cd /mnt
ls
```

ℹ️ https://www.gnu.org/software/coreutils/cd

onde serão apresentados os discos disponíveis no sistema de ficheiros do Windows (por exemplo, `c` e `d`, que correspondem às unidades **C:** e **D:** no Windows).

Se os comandos forem executados sem erros, o ambiente Linux encontra-se corretamente instalado e pronto para uso nas aulas práticas seguintes.

⚠️ Como encerrar a sessão e o ambiente do WSL?

Para encerrar apenas a sessão ativa do terminal do Linux deve ser utilizado o comando:

```
exit
```

Para encerrar completamente o ambiente WSL, deverá ser utilizado o comando:

```
wsl --shutdown
```

ℹ️ Para mais informações sobre cada comando, recomenda-se consultar a documentação específica que descreve a sintaxe e as funcionalidades associadas. Existem diversos manuais disponíveis online. No seguinte link poderá ser encontrada documentação oficial útil: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.pdf

I.4.2.6 Nota sobre a utilização de múltiplas distribuições

O WSL permite a instalação e utilização de múltiplas distribuições Linux em simultâneo. Cada distribuição funciona de forma independente, com o seu próprio sistema de ficheiros, utilizadores e configurações.

Ao longo da unidade curricular, será utilizada uma distribuição Linux de referência, baseada na família Debian, recomendando-se o uso do Ubuntu ✅ por sua integração nativa com o WSL e pela ampla disponibilidade de documentação e suporte.

⚠️ No entanto, os alunos poderão optar por outras distribuições Linux compatíveis, desde que assegurem que o ambiente utilizado permite a correta execução das atividades propostas e a obtenção dos resultados pretendidos nos trabalhos práticos.

I.4.2.7 Acesso aos ficheiros Linux a partir do Windows

Os ficheiros do ambiente Linux podem ser acedidos diretamente a partir do Explorador do Windows através do seguinte caminho:

```
\\wsl$\NomeDaDistribuicao\
```

Exemplo:

```
\\wsl$\Ubuntu\
```

Este acesso permite copiar, editar ou transferir ficheiros entre ambientes Windows e Linux.

⚠️ **Nota:**

Recomenda-se que a manipulação de ficheiros no sistema Linux seja realizada preferencialmente no próprio ambiente Linux (por exemplo, no diretório pessoal do utilizador), de forma a garantir a compatibilidade de permissões, um melhor desempenho e o correto funcionamento de ferramentas nativas.

A edição por meio de editores gráficos em ambiente Windows (como, por exemplo, o Visual Studio Code, o MinGW ou outro) é igualmente válida, desde que os ficheiros estejam localizados no sistema de ficheiros Linux.

Parte II – Acesso remoto ao Linux na UAlg

II. Introdução

Esta parte do guião tem como objetivo apresentar os mecanismos de acesso remoto aos servidores Linux da Universidade do Algarve (UAlg), bem como os procedimentos necessários para a transferência, compilação e execução de programas em ambiente remoto.

II.1 Acesso remoto à rede da UAlg através de VPN

Os servidores Linux da Universidade do Algarve encontram-se disponíveis apenas na **intranet institucional**. Deste modo, para aceder a qualquer recurso na intranet a partir do exterior da rede da UAlg (via internet), é necessário estabelecer previamente uma ligação via **VPN institucional**.

Para configurar o acesso por VPN, deverão consultar a página de suporte informático (SI) da Universidade do Algarve, disponível em:

🔗 Suporte Informático | Universidade do Algarve

Nessa página, deverá ser selecionada a secção:

> **Como aceder remotamente à UAlg? Como posso configurar a VPN?**

onde se encontram descritos os diferentes métodos disponíveis para configuração e acesso remoto à rede institucional.

⚠️ **Nota:** Para o acesso aos serviços dos SI da UAlg e à VPN, será necessário utilizar as credenciais institucionais 🔑, nomeadamente:

- número de aluno
- palavra-passe institucional

II.2 Acesso ao servidor Linux através de SSH

Após o estabelecimento da ligação à VPN institucional (apenas se o acesso estiver a ser efetuado através da internet), o acesso remoto aos servidores Linux é realizado através do protocolo **SSH (Secure Shell)**, que permite iniciar uma sessão de linha de comandos segura.

Quer estejam a utilizar os computadores da sala, quer um dos vossos computadores pessoais, necessitam de abrir o terminal (Windows, Linux ou macOS) para aceder à linha de comandos.

Windows

Utilizar um dos exemplos apresentados no método B do ponto I.3.1.1.

Linux

Nos sistemas Linux, o terminal está disponível nativamente. Poderá ser aberto através de uma das seguintes formas:

Método 1: Atalho de teclado

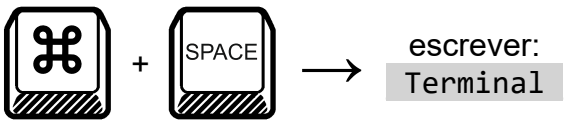


Método 2: `Menu de aplicações → procurar por Terminal`

macOS

No macOS, o terminal também está disponível nativamente. Poderá ser aberto através de uma das seguintes formas:

Método 1: Atalho de teclado através do Spotlight



Método 2: `Menu de aplicações → Selecionar Utilitários → procurar por Terminal`

II.2.1 Comando de ligação SSH

Para aceder ao servidor Linux da UAlg, deverá ser executado o seguinte comando (substituir `<utilizador>` pelo identificador institucional indicado para o serviço):

```
ssh <utilizador>@fct-deei-linux.ualg.pt
```

Após executar o comando (premindo a tecla `ENTER`), será solicitada a introdução da palavra-passe (password) correspondente ao `<utilizador>` no servidor.

⚠️ **Nota:** A autenticação na VPN e a no servidor (SSH) são processos distintos. A palavra-passe utilizada na VPN pode não coincidir com a do serviço Linux/SSH, dependendo do tipo de utilizador e da configuração do serviço. No caso dos alunos, o identificador `<utilizador>` corresponde ao número de aluno. Por exemplo):

```
ssh a00001@fct-deei-linux.ualg.pt
```

Nestes casos, a autenticação deverá ser realizada com as credenciais institucionais 🔑.

II.2.2 Terminar a sessão SSH

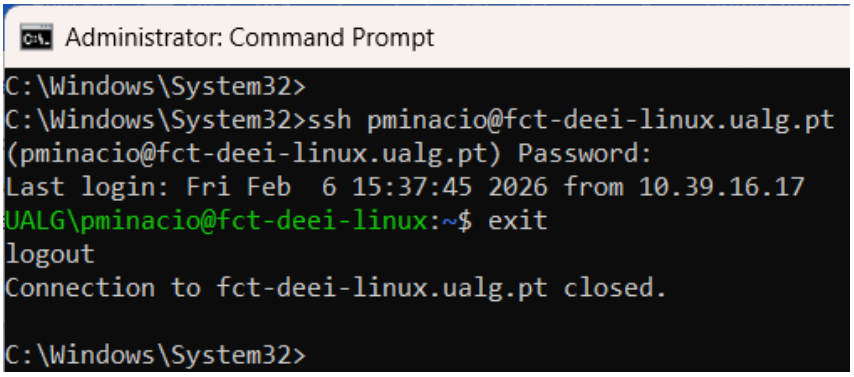
Para terminar a sessão SSH, deverá ser utilizado o comando `exit`. Este comando encerra a sessão remota ativa e devolve o utilizador à linha de comandos do sistema local.

O exemplo apresentado na janela abaixo ilustra o processo completo de:

[1] Estabelecimento de ligação SSH ao servidor Linux da UAlg;

[2] Autenticação através de credenciais institucionais;

[3] Encerramento da sessão remota (*logout*) através da linha de comandos do Windows.



II.3 Transferência de ficheiros para o servidor Linux na UAlg (WinSCP)

Ao longo do semestre, será necessário desenvolver **scripts em Bash** e **aplicações em linguagem C**, que deverão ser posteriormente executados e compilados no servidor Linux da UAlg.

O método de criação e edição desses ficheiros é da responsabilidade do aluno. Contudo, a edição direta de ficheiros no servidor, através de editores em modo terminal (como, por exemplo, o `vim`), poderá não ser a abordagem mais prática para utilizadores com menor experiência.

Assim, recomenda-se que os ficheiros sejam criados e editados localmente, recorrendo a editores de texto adequados (ver Parte III), e que, posteriormente, sejam transferidos para o servidor Linux.

Recomenda-se a utilização da aplicação **WinSCP** durante as aulas práticas, particularmente para utilizadores de sistemas Windows ou sempre que sejam utilizados os computadores das salas, onde o software já está instalado e pré-configurado.

No entanto, é da responsabilidade do aluno recorrer a aplicações alternativas equivalentes que permitam estabelecer ligações seguras ao servidor Linux da UAlg através do protocolo SSH. Como por exemplo: FileZilla (SFTP); MobaXterm e Microsoft VS Code Remote SSH.

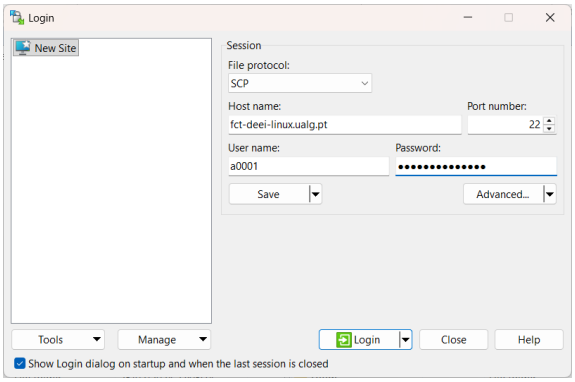
No sistema operativo Windows, recomenda-se a utilização da aplicação **WinSCP**, que permite a transferência de ficheiros através do protocolo SSH.

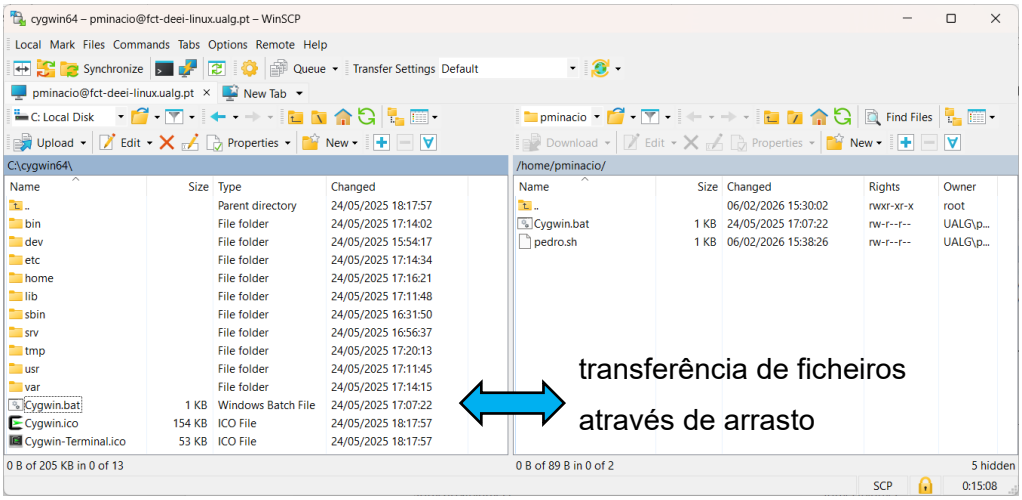
Passos gerais:

1. Download e instalação do WinSCP (apenas computadores pessoais)

   🔗 **WinSCP :: Official Site :: Download**

2. Abrir a aplicação WinSCP;
3. Introduzir os seguintes dados:
   - **Host name:** fct-deei-linux.ualg.pt
   - **User name:** número de aluno (por ex., **a00001**)
   - **Password:** credenciais institucionais 🔑
   - **Protocol:** SCP (o mais recomendado)
4. Estabelecer ligação (pressionar login);
5. Transferir os ficheiros para o diretório pessoal no servidor.





⚠️ **Nota:** Recomenda-se que os ficheiros sejam armazenados no diretório pessoal do utilizador no servidor, garantindo, assim, as permissões adequadas para execução e compilação.

II.4 Diretório pessoal no servidor

Após a autenticação via SSH, o utilizador é automaticamente colocado no seu diretório pessoal (**home directory**), normalmente localizado em: `/home/<utilizador>`

Este diretório constitui o espaço de trabalho individual no servidor, onde deverão ser armazenados:

- Ficheiros de código
- Scripts
- Programas compilados
- Resultados de execução

Para confirmar o diretório atual, utilizem o comando `pwd` no terminal.

II.5 Compiladores disponíveis no servidor

O servidor Linux da UAlg disponibiliza compiladores e ferramentas necessários ao desenvolvimento e à execução de programas. No âmbito da unidade curricular de Sistemas Operativos, será utilizado o compilador `gcc`, destinado à linguagem de programação C.

Nos computadores das salas, o compilador `gcc` já se encontra instalado. Para verificar a versão disponível, deverá ser executado no terminal o seguinte comando:

```
gcc --version
```

Nos computadores pessoais, poderá ser necessário instalar um compilador compatível com a linguagem C. Alguns editores de código disponibilizam compiladores integrados; contudo, a sua utilização é da responsabilidade do aluno, não sendo garantida a total compatibilidade com os resultados pretendidos nas aulas práticas da disciplina.

II.6 Compilação e execução de programas

Após a transferência dos ficheiros para o servidor Linux, os programas poderão ser compilados e executados diretamente no ambiente remoto.

A compilação de um programa em linguagem C é realizada através do compilador `gcc`, utilizando a seguinte sintaxe geral:

```
gcc programa.c -o progr1
```

onde:

`gcc` —invoca o compilador da linguagem C

`programa.c` —corresponde ao ficheiro de código-fonte

`-o progr1` —indica o nome do ficheiro executável a gerar

Após a compilação bem-sucedida, será criado um ficheiro executável com o nome especificado (neste caso, `progr1`).

Para executar o ficheiro compilado, deverá ser utilizado o comando:

```
./progr1
```

onde o prefixo `./` indica que o executável se encontra no diretório atual.

⚠ **Nota:** O ficheiro deverá ter permissões de execução. Caso necessário, estas poderão ser atribuídas através do comando:

```
chmod +x programa
```

Parte III – Introdução à linha de comandos Linux

O sistema operativo Linux é frequentemente utilizado através de uma interface de linha de comandos, que permite ao utilizador interagir diretamente com o sistema, executar programas e administrar recursos.

Ao contrário das interfaces gráficas, a linha de comandos oferece maior controlo e eficiência na execução de tarefas administrativas e de desenvolvimento. Esta abordagem permite:

- Execução direta de instruções;
- Automatização de tarefas através de scripts;
- Acesso aos mecanismos internos do sistema operativo.

Por este motivo, a linha de comandos é amplamente utilizada em contextos de administração de sistemas e de desenvolvimento de software. De seguida, são introduzidos os conceitos básicos para trabalhar na linha de comandos do Linux.

III.1 A shell e o terminal

Ao iniciar uma sessão no terminal Linux, é apresentado um `prompt` semelhante a:

```
UALG\a00001@fct-deei-linux:~$
```

Este elemento fornece informação relevante sobre a sessão ativa:

`UALG\` — domínio institucional associado ao utilizador autenticado

`a00001` — identificador do utilizador (ex.: número de aluno)

`fct-deei-linux` — nome do sistema (servidor ao qual se encontra ligado)

`~` — diretório atual (diretório pessoal do utilizador)

`$` — indica que a sessão possui permissões de utilizador normal

A interface de comandos padrão nas distribuições Linux e no WSL é a **Bash** (Bourne Again Shell). A Bash é um interpretador de comandos (*shell*), responsável por:

- receber os comandos introduzidos pelo utilizador
- interpretá-los
- encaminhá-los para execução pelo sistema operativo

De forma simplificada:

```
Comando introduzido → Interpretado pela Bash → Executado pelo sistema
```

Para verificar a shell em utilização, poderá ser executado o seguinte comando:

```
echo $SHELL
```

III.2 Estrutura do sistema de ficheiros Linux

O sistema de ficheiros Linux organiza a informação de forma **hierárquica**, isto é, através de uma estrutura em árvore, composta por diretórios e subdiretórios.

Esta estrutura inicia-se no diretório raiz, representado pelo símbolo:

```
/
```

O diretório raiz constitui o nível mais elevado do sistema de ficheiros, a partir do qual todos os restantes diretórios e ficheiros se encontram organizados.

De forma simplificada, pode ser interpretado como o "ponto de partida" para a navegação no sistema.

III.2.1 Diretórios e símbolos relevantes

Durante a utilização da linha de comandos, é frequente a utilização dos seguintes símbolos e diretórios:

- `/` — diretório raiz do sistema
- `~` — diretório raiz do sistema
- `..` — diretório imediatamente superior ao atual
- `/home` — diretório que contém os diretórios pessoais de todos os utilizadores do sistema

⚠️ **Nota sobre sistemas montados**

Em determinados ambientes, como no **WSL**, poderão existir diretórios adicionais destinados ao acesso a outros sistemas de ficheiros. Um exemplo comum é:

- `/mnt` — ponto de acesso a discos montados (por exemplo, discos do Windows no WSL)

III.3 Navegação no sistema de ficheiros

A navegação no sistema de ficheiros Linux é realizada através de comandos da linha de comandos, que permitem ao utilizador deslocar-se entre diretórios, listar os conteúdos e compreender a organização da informação no sistema.

III.3.1 Comandos fundamentais de navegação

Os comandos apresentados a seguir constituem a base para a interação com o sistema de ficheiros.

`pwd` —mostra o diretório atual

`ls` —lista ficheiros e diretórios

`cd` —permite mudar de diretório

`clear` —limpa o ecrã do terminal

III.3.2 Descrição e exemplos de utilização

Os comandos apresentados anteriormente em III.3.1 podem ser utilizados em diferentes contextos. De seguida, apresenta-se uma sequência de utilização destes quatro comandos.

A. Verificar o diretório atual

O comando `pwd` (*print working directory*) permite identificar o diretório em que o utilizador se encontra no momento.

B. Mudar o diretório atual

O comando `cd` (*change directory*) permite navegar pela estrutura hierárquica do sistema de ficheiros.

`cd /` Navega para o diretório raiz.

`cd ~` Navega para o diretório pessoal do utilizador.

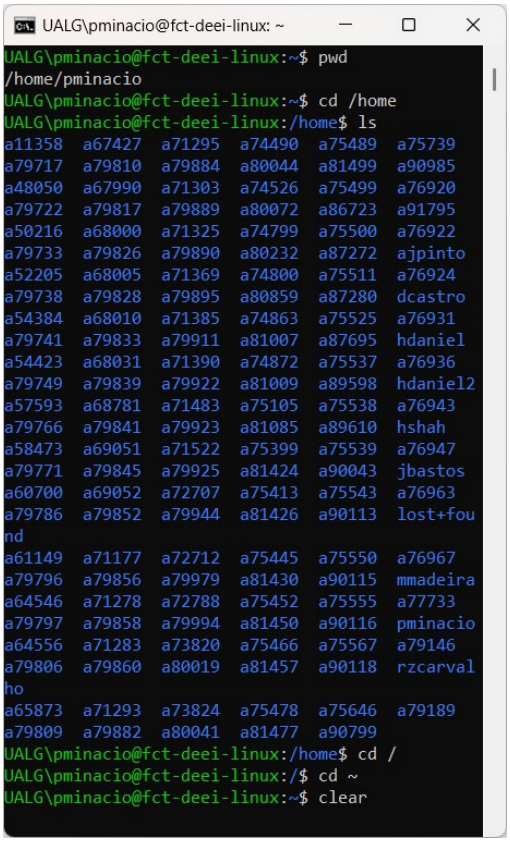
C. Listar conteúdos

O comando `ls` permite visualizar os ficheiros e os diretórios existentes no diretório atual.

D. Limpar o terminal

O comando `clear` permite limpar o ecrã do terminal.

⚠ **Nota:** Este comando não elimina informação, apenas remove o histórico visível da sessão (ver imagem inferior).



III.4 Exercício prático de navegação

O exercício seguinte tem como objetivo consolidar os comandos básicos de navegação no sistema de ficheiros do Linux.

1. Verificar diretório atual
2. Navegar até `/mnt`
3. Listar os sistemas de ficheiros disponíveis (interessante para quem utilizar WSL)
4. Regressar ao diretório pessoal

Objetivo do exercício

Este exercício permite:

- praticar a navegação na estrutura hierárquica;
- compreender a diferença entre diretórios do sistema e sistemas montados;
- observar a integração entre Linux e Windows no ambiente do WSL.

III.5 Ajuda e documentação

O sistema operativo Linux disponibiliza documentação integrada, acessível diretamente através da linha de comandos. Esta documentação permite consultar detalhes sobre comandos, opções disponíveis e exemplos de utilização.

A consulta à ajuda é uma ferramenta fundamental para a aprendizagem autónoma e para a resolução de dúvidas durante o uso do terminal. Para quem preferir, pode consultar o manual online, por exemplo, pelo link apresentado em I.4.2.5.

III.5.1 Consulta do manual de um comando

Para consultar o manual de um comando, deve-se utilizar o comando `man` (*manual*), seguido do nome do comando cujas informações se pretende obter. Exemplo de uso:

```
man ls
```

ou

```
man gcc
```

Ao executar estes comandos, será exibida uma página de manual com a descrição completa do comando, incluindo sintaxe, opções e exemplos de uso.

III.5.2 Navegação e saída do manual

A navegação no manual é feita com as teclas `Page Up` e `Page Down`. Para sair do manual, pressione a tecla `q`.

⚠️ **Nota:** A consulta regular da documentação é fortemente recomendada para a compreensão aprofundada do funcionamento dos comandos utilizados ao longo da unidade curricular.

III.6 Editores de texto

Para a criação e edição de ficheiros de texto, scripts e código-fonte no ambiente Linux, é necessário recorrer a editores de texto compatíveis com a linha de comandos ou com interface gráfica.

Ao longo da unidade curricular, os alunos poderão utilizar diferentes editores. A utilização de um editor gráfico integrado ao WSL constitui uma prática útil, permitindo editar ficheiros do sistema Linux através de uma interface visual, com suporte a múltiplas linguagens de programação.

Contudo, a utilização de editores gráficos diretamente no servidor Linux da UAlg não é recomendada. Esta prática implica frequentemente a criação de múltiplos ficheiros temporários e de configuração (por exemplo, ficheiros ocultos associados ao editor), o que pode conduzir rapidamente à ocupação do espaço de armazenamento disponível na conta do utilizador.

Assim, para o trabalho no servidor Linux da UAlg, recomenda-se:

- a edição local de ficheiros recorrendo a editores com suporte de sintaxe para diferentes linguagens. Por exemplo o 🔗 Notepad++
- a posterior transferência dos ficheiros para o servidor (ver Parte II);
- ou, em alternativa, a utilização de editores em modo terminal, adequados a ambientes sem interface gráfica.

III.6.1 Microsoft Visual Studio Code (VS Code)

A utilização do VS Code como editor principal é uma opção, devido às seguintes características:

- integração nativa com o WSL;
- possibilidade de edição direta de ficheiros no sistema Linux;
- terminal integrado;
- suporte a múltiplas linguagens de programação;
- extensibilidade através de plugins.

Após a instalação do VS Code e da extensão WSL, é possível abrir o editor diretamente no diretório atual através do comando:

```
code .
```

Este comando inicia o VS Code com o diretório atual carregado, permitindo editar ficheiros no ambiente Linux pela interface gráfica.

⚠️ **Nota:** Conforme referido anteriormente, a utilização desta funcionalidade diretamente no servidor Linux poderá implicar a criação de múltiplos ficheiros temporários e de configuração (por exemplo, ficheiros ocultos associados ao editor, como pastas `.vscode`). A acumulação destes ficheiros pode conduzir à rápida ocupação do espaço de armazenamento disponível na conta do utilizador no servidor. Por este motivo, recomenda-se que:

- a edição de ficheiros seja realizada localmente;
- a transferência para o servidor seja efetuada através do WinSCP (ver Parte II);
- a compilação e execução do código sejam realizadas diretamente no terminal Linux remoto.

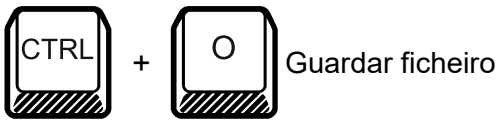
III.6.2 Editor em modo terminal — Nano

Em ambientes sem interface gráfica ou para edições rápidas diretamente no terminal, o editor de texto nano pode ser utilizado. O nano está instalado na distribuição Linux no servidor da UAlg. Nas vossas distribuições locais, é provável que necessitem de a instalar.

Exemplo de criação ou edição de ficheiro:

```
nano ficheiro.sh
```

Atalhos principais no Nano





III.7 Manipulação de ficheiros e diretórios

Para além da navegação no sistema de ficheiros, é igualmente necessário compreender como criar, copiar e remover ficheiros e diretórios no ambiente Linux.

Os comandos apresentados nesta secção permitem realizar operações básicas de gestão de ficheiros diretamente na linha de comandos.

III.7.1 Criar diretórios — `mkdir`

O comando `mkdir` (*make directory*) permite criar novos diretórios.

Sintaxe geral:

```
mkdir <nome_do_diretorio>
```

onde `<nomde_do_diretorio>` corresponde ao nome a atribuir ao diretório a ser criado.

Este nome pode ser composto por palavras, números e caracteres especiais. No entanto, existem restrições e boas práticas que deverão ser consideradas em sistemas de ficheiros do tipo UNIX/Linux.

III.7.1.1 Restrições e recomendações na nomenclatura

Um nome de diretório **não deverá conter**:

- espaços em branco (ex.: `Aula Pratica`)
- caracteres acentuados (ex.: `á`, `ç`, `ã`), ⚠️ **apesar do seu uso ser permitido**
- símbolos reservados do sistema (ex.: `/`, `\`, `?`, `|`, `*`, `<`, `>`)

O caractere `/` é particularmente restrito, pois é utilizado para separar diretórios no caminho do sistema de ficheiros.

III.7.1.2 Boas práticas recomendadas

Para evitar problemas de compatibilidade e facilitar a organização dos ficheiros, recomenda-se adotar algumas boas práticas na atribuição de nomes a diretórios.

Deverá ser privilegiada a utilização de letras minúsculas, evitando possíveis confusões entre diretórios com nomes semelhantes, como, por exemplo, `Aula` e `aula`, que, em sistemas Linux, correspondem a diretórios distintos.

A utilização de números não apresenta limitações técnicas, sendo, sobretudo, uma questão de organização, devendo ser utilizada para identificar versões, datas ou numeração de atividades.

Adicionalmente, recomenda-se substituir espaços por `_` (*underscore*) ou `-` (*dash*), facilitando a utilização dos nomes na linha de comandos e evitando o uso de acentuação. Embora caracteres acentuados sejam tecnicamente permitidos em sistemas Linux, a sua utilização poderá gerar dificuldades em contextos de scripting, de transferência de ficheiros ou de compatibilidade entre sistemas.

Poderá ser utilizado um único nome de diretório que agrupe toda a informação relevante. Por exemplo:

```
mkdir SO_2025-2026_aula_pratica_1
```

Neste caso, é criado um único diretório com um nome composto, contendo a identificação da unidade curricular, do ano letivo e da aula prática.

Por outro lado, poderá optar-se por organizar a informação através de uma sequência hierárquica de diretórios. Por exemplo:

```
mkdir SO
cd SO
mkdir 2025-2026
cd 2025-2026
mkdir aula_pratica_1
```

Este conjunto de comandos cria três diretórios distintos, organizados hierarquicamente, onde: `SO` constitui o diretório principal; `2025-2026` encontra-se contido em `SO`; e `/aula_pratica_1` encontra-se contido em `2025-2026`. Esta abordagem permite uma organização mais estruturada da informação no sistema de ficheiros.

Em Bash, o exemplo anterior poderá ser reduzido a uma única linha, através da criação recursiva de diretórios:

```
mkdir -p SO/2025-2026/aula_pratica_1
```

A opção `-p` cria automaticamente todos os diretórios intermédios necessários, caso ainda não existam. Deste modo, obtém-se o mesmo resultado do exemplo anterior, com os três diretórios criados na mesma ordem hierárquica.

III.7.2 Copiar ficheiros — `cp`

O comando `cp` (*copy*) permite copiar ficheiros ou diretórios para outra localização ou com outro nome.

Sintaxe geral:

```
cp <origem> <destino>
```

onde `<origem>` corresponde ao ficheiro ou diretório a copiar e `<destino>` corresponde ao novo nome ou localização a criar.

Para copiar diretórios, deverá ser utilizada a opção recursiva `-r`:

```
cp -r <origem> <destino>
```

Utilizando o exemplo de sequência de diretórios apresentado anteriormente em III.7.1:

```
cp -r ~/SO/2025-2026 ~/SO/2026-2027
```

Deste modo, é criada uma nova diretoria na mesma localização `SO`, correspondente a um novo ano letivo. Por outro lado, o comando `cp` pode igualmente ser utilizado para criar cópias de ficheiros. Por exemplo:

```
cp aula_pratica_1_v1.sh aula_pratica_1_v2.sh
```

Neste caso, é criada uma nova versão do ficheiro, mantendo o original inalterado.

III.7.3 Remover ficheiros — `rm`

O comando `rm` (*remove*) permite eliminar ficheiros e diretórios do sistema de ficheiros do Linux.

Ao contrário de outros sistemas operativos com interface gráfica, os ficheiros removidos na linha de comandos são eliminados permanentemente, sem serem enviados para qualquer "reciclagem" ou "lixo".

Sintaxe geral:

```
rm <nome_ficheiro>
```

onde `<nome_ficheiro>` corresponde ao ficheiro a eliminar.

Na sequência dos exemplos anteriores nos pontos III.7.1 e III.7.2, este comando pode ser utilizado para eliminar a nova versão do ficheiro `aula_pratica_1_v2.sh`:

```
rm ~/SO/2025-2026/aula_pratica_1/aula_pratica_1_v2.sh
```

Por outro lado, o comando `rm` também pode ser utilizado para remover diretórios. Para tal, deverá ser utilizada a opção recursiva `-r`, que permite eliminar o diretório e todo o seu conteúdo.

Exemplo, removendo o diretório criado para o novo ano letivo `2026-2027`:

```
rm -r ~/SO/2026-2027
```

Neste caso, serão removidos o diretório indicado, bem como todos os ficheiros e subdiretórios nele contidos.

⚠ **Atenção:** A utilização do comando `rm`, em particular com a opção `-r`, deve ser realizada com precaução, uma vez que a eliminação é permanente e irreversível. Recomenda-se verificar previamente o conteúdo do diretório com o comando `ls` antes de proceder à sua remoção.

III.7.5 Exercício prático de manipulação de ficheiros

O exercício seguinte tem como objetivo consolidar a utilização dos comandos de criação, cópia e remoção de diretórios e ficheiros no sistema de ficheiros Linux.

Passos a realizar:

1. Criar a estrutura hierárquica de diretórios

```
mkdir -p SO/2025-2026/aula_pratica_1
```

2. Navegar até ao diretório criado

```
cd SO/2025-2026/aula_pratica_1
```

Confirmar a localização atual:

```
pwd
```

3. Criar um ficheiro de teste

Utilizando um editor de texto, por exemplo:

```
nano script_PL1_v1.sh
```

Guardar o ficheiro e sair do editor.

4. Criar uma cópia do ficheiro

```
cp script_PL1_v1.sh script_PL1_v2.sh
```

Verificar a existência dos dois ficheiros:

```
ls
```

5. Criar uma cópia do diretório do ano letivo

```
cp -r ~/SO/2025-2026 ~/SO/2026-2027
```

Listar o conteúdo do diretório principal:

```
ls ~/SO
```

6. Remover o ficheiro duplicado

```
rm script_v2.sh
```

7. Remover o diretório criado para teste

```
rm -r ~/SO/2026-2027
```

⚠️ **Boas práticas na utilização do `rm`**

- Confirmar sempre o nome do ficheiro/diretório;
- Utilizar `ls` antes de remover;
- Evitar o uso de `rm -r` fora do diretório de trabalho.

III.8 Wildcards: `*` `?` `[ ]`

Na linha de comandos Linux, os *wildcards* (caracteres especiais de substituição) permitem representar conjuntos de ficheiros ou diretórios sem precisar indicar explicitamente cada nome.

Estes caracteres são particularmente úteis na manipulação de múltiplos ficheiros, permitindo simplificar operações como a listagem, a cópia e a remoção.

III.8.1 Asterisco — `*`

O caractere `*` representa qualquer sequência de caracteres (incluindo a ausência de sequência).

Exemplos de utilização

Listar todos os ficheiros do diretório atual:

```
ls *
```

Listar apenas ficheiros com extensão `.sh`:

```
ls *.sh
```

Copiar todos os scripts para outro diretório:

```
cp *.sh backup/
```

III.8.2 Ponto de interrogação — `?`

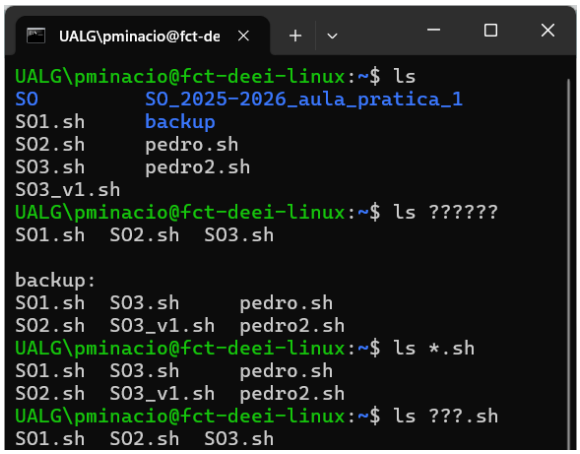
O caractere `?` representa exatamente um único caractere.

Exemplos de utilização

Listar ficheiros com nomes de seis letras, ou seja, utilizar seis `??????`:

```
ls ??????
```

⚠️ **Inclui o `.` e o número de caracteres da extensão do ficheiro (ex.: `sh`).**



Listar todos os ficheiros com extensão `sh`:

```
ls *.sh
```

Listar todos os ficheiros com extensão `sh` e nome com o máximo de três caracteres:

```
ls ???.sh
```

III.8.3 Conjuntos de caracteres — `[ ]`

Os parênteses retos permitem definir um conjunto específico de caracteres possíveis.

Exemplos de utilização

Listar ficheiros iniciados por `p`, `s` ou `S`:

```
ls [psS]*
```

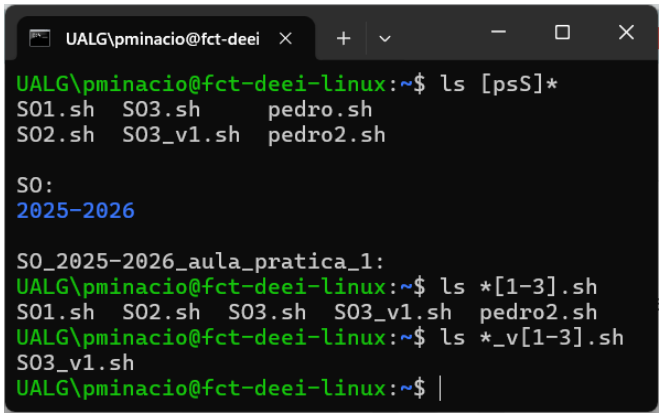
⚠ **O caractere `*` representa qualquer sequência de caracteres (incluindo a ausência de caracteres). Permite, assim, listar todos os ficheiros que comecem pelas letras indicadas, independentemente do restante do nome.**

Listar ficheiros com números no final:

```
ls *[1-3].sh
```

Listar ficheiros com a versão do script no final `_v`:

```
ls *_v[1-3].sh
```



III.8.4 Exemplos práticos aplicados

Considerando a estrutura de diretórios e ficheiros criada nos exemplos anteriormente:

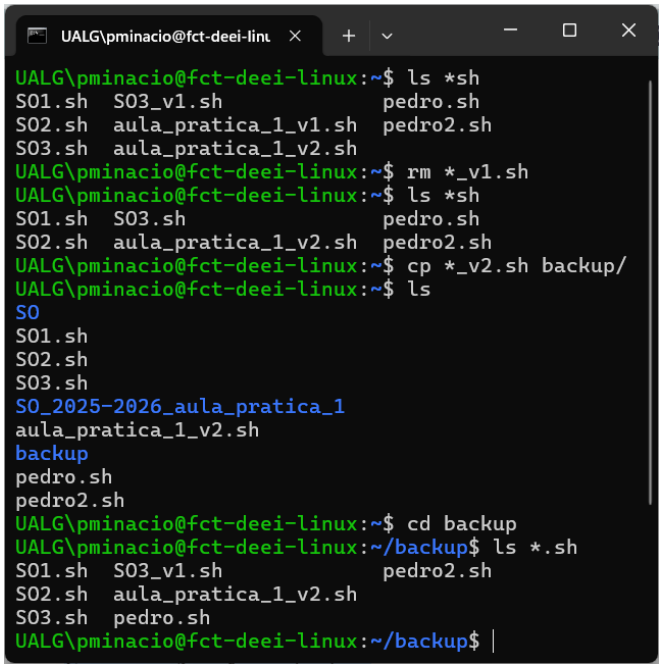
```
aula_pratica_1_v1.sh
aula_pratica_1_v2.sh
SO1.sh
SO2.sh
SO3.sh
SO3_v1.sh
```

Remover apenas as versões `v1`:

```
rm *_v1.sh
```

Copiar versões `v2` para backup:

```
cp *_v2.sh backup/
```



III.8.5 Síntese dos *wildcards*

Os *wildcard* constituem um mecanismo fundamental de seleção de ficheiros e diretórios na linha de comandos do Linux, permitindo representar múltiplos elementos por padrões de escrita simplificados.

A sua utilização é particularmente útil em operações de listagem, cópia ou remoção de ficheiros, permitindo a execução de comandos sobre conjuntos alargados de dados sem necessidade de indicar cada nome individualmente.

Na tabela seguinte apresenta-se uma síntese dos principais *wildcards* abordados, bem como o respetivo significado e exemplos de utilização.

Wildcard	**Significado**	**Exemplo**
`*`	Qualquer sequência de caracteres	`*.sh`
`?`	Um único caractere	`a?.txt`
`[ ]`	Conjunto de caracteres	`[abc]*.c`

Anexo I – Interfaces WSL 1 e WSL 2

O que são WSL 1 e WSL 2?

O Windows Subsystem for Linux possui duas versões distintas, **WSL 1** e **WSL 2**, que diferem na forma como executam o ambiente Linux.

O **WSL 1** funciona como uma camada de tradução entre o sistema Linux e o kernel do Windows, sem recorrer à virtualização. Neste modo, as chamadas ao sistema Linux são traduzidas em chamadas equivalentes do kernel do Windows. Fluxo simplificado no WSL 1:

```
Comando Linux → Traduzido → Kernel Windows → Executado
```

O **WSL 2**, por sua vez, utiliza uma máquina virtual leve baseada em Hyper-V, executando um kernel Linux real, oficialmente disponibilizado pela Microsoft. Este modelo garante maior compatibilidade e melhor desempenho em aplicações Linux. Fluxo simplificado no WSL 2:

```
Comando Linux → Kernel Linux real → Executado nativamente
```

Qual versão do WSL deve ser utilizada?

Por defeito, o comando `wsl --install` instala a versão WSL 2, a versão recomendada e que será utilizada ao longo desta unidade curricular. A utilização do WSL 1 encontra-se atualmente limitada a cenários específicos de compatibilidade, não sendo considerada nas aulas práticas. As principais diferenças técnicas e de adequação a diferentes tarefas encontram-se sintetizadas nas Tabelas 1 e 2, apresentadas a seguir.

Tabela 1. Comparação entre WSL 1 e WSL 2.

Característica	WSL 1	WSL 2
Arquitetura	⚠️ Tradução de chamadas Linux	✅ Virtualização de Linux
Kernel Linux	❌ Não possui	✅ Integral / completo
Compatibilidade com software Linux	⚠️ Parcial	✅ Excelente
Performance em I/O Linux	⚠️ Limitada	✅ Excelente
Performance em compilação	⚠️ Média (tem limitações)	✅ Excelente
Integração com o sistema Windows	✅ Excelente	✅ Excelente
Requer virtualização (BIOS)	❌ Não	✅ Sim
Suporte a Docker* / Containers**	❌ Não	✅ Sim

* **Docker** é a plataforma mais utilizada para a criação, gestão e execução de containers, permitindo empacotar aplicações e as respetivas dependências de forma portátil e reproduzível.
** **Containers** são ambientes de execução isolados que permitem executar aplicações de forma semelhante à execução nativa num sistema operativo, partilhando o kernel do sistema anfitrião e sem necessidade de instalar um sistema operativo completo.

Tabela 2. Adequação do WSL a diferentes tarefas

Tarefa	WSL 1	WSL 2
Comandos básicos de terminal	✅	✅
Gestão de ficheiros simples	✅	✅
Programação (C, Python, etc.)	⚠️	✅
Compilação de projetos	⚠️	✅
Utilização de Docker	❌	✅
Execução de serviços Linux	⚠️	✅
Acesso rápido a ficheiros Windows	✅	⚠️